

111 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類	科：電力工程 / 電子工程	科 目：電子學	代 號：30240
考試時間：2 小時 (120 分鐘)	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。		
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。			

一、如圖所示之共基極 (CB) BJT 放大器，試求其小訊號輸入電阻 R_{in} 、短路電流增益 A_{is} 、電壓增益 A_v 及高頻極點分佈。(25 分)

二、如圖所示之威爾森電流鏡 (Wilson Current Mirror) 電路，已知所有電晶體特性匹配。試推導其參考電流 I_{REF} 與輸出電流 I_O 之關係，並證明其輸出電阻較標準電流鏡大幅提升之原理。(25 分)

三、一單相全橋電壓源變流器 (VSI)，直流鏈電壓 $V_{dc} = 400\text{ V}$ ，採用正弦脈波寬度調變 (SPWM)，調變率 $m = 0.8$ 。試求輸出基頻相電壓有效值 $V_{o1,rms}$ 及直流電源所提供之平均功率。(25 分)

四、如圖所示由 OPA 與 RC 網路構成之一階全通濾波器 (All-Pass Filter)，試求其轉移函數 $H(s)$ 、幅頻響應 $|H(j\omega)|$ 與相頻響應 $\angle H(j\omega)$ 。(25 分)